

**Examen: Unidad IV**  
**Líquidos y Fenómenos de Transporte**  
 Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

**Instrucciones:** Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

**1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:**

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es  $L_v = 2,42 \times 10^6$  J/kg). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

**2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:**

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna  $\Delta P$  (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio  $r = 5,0 \times 10^{-5}$  m si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ( $\gamma = 0,070$  N/m).

**3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):**

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ( $\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$ ). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ( $A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$ ).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ( $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ ) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área  $A = 1,5$  m<sup>2</sup>, espesor  $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$  m, el gradiente de concentración de urea es  $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3}$  kg/m<sup>3</sup> y su coeficiente de difusión es  $D = 1,2 \times 10^{-9}$  m<sup>2</sup>/s, calcule la tasa original de transporte de masa ( $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ ) en kg/s.

**4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:**

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff  $i = 2$  a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice  $R = 0,0821$  L·atm/(mol·K).

**5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:**

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser  $\theta > 90^\circ$ ).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ( $\theta \approx 0^\circ$ ), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima  $h$  que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ( $\theta = 0^\circ$ ) cuyo radio interno es  $r = 2,0 \times 10^{-4}$  m. (Datos de la sangre:  $\gamma = 0,058$  N/m,  $\rho = 1060$  kg/m<sup>3</sup> y  $g = 9,8$  m/s<sup>2</sup>).



Parcial

Respuestas:

### ① Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración

a) Paciente B necesitará secretar un mayor volumen total de sudor. El sudor que gotea en forma líquida no se evapora sobre la piel, por lo que no disipa calor corporal. Dado que el paciente B pierde gran parte de su sudor por el goteo, necesita secretar mucho más volumen total.

b) La Tasa de evaporación del sudor depende fuertemente de la diferencia de presión de vapor entre la piel y el aire. Cuando la humedad relativa se aproxima al 100%, el aire se satura de vapor de agua, reduciendo casi a cero la evaporación del sudor en ambos pacientes.

Peligro Clínico: Al perder el mecanismo principal de termorregulación (evaporación), la temperatura corporal del paciente aumentará descontroladamente, llevando a un golpe de calor que puede ser mortal.

### c) Cálculo del calor total disipado.

Datos:

- Masa evaporada ( $m$ ) = 150g = 0.15 kg
- Calor latente de vaporización ( $L_v$ ) =  $2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$

Fórmula:  $Q = m \cdot L_v$



$$Q_1 = 0.15 \text{ Kg} \cdot 2.42 \times 10^6 \text{ J/Kg} = 363.000 \text{ J}$$

$$(1 \text{ kcal} = 4186 \text{ J}) :$$

$$Q = \frac{363.000 \text{ J}}{4186 \text{ J}} = 86.72 \text{ Kcal}$$

$Q$  = El calor disipado es de 363.000 J (o 363 KJ), equivalente a 86.72 Kcal.

## 2) Mecánica respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria.

a) ley de Laplace para una esfera:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

donde  $\Delta P$  es la presión transmural/interna,  $\gamma$  es la tensión superficial y  $r$  es el radio

• Para un alvéolo pequeño ( $r_1$ ) y uno grande ( $r_2$ ), con  $r_1 < r_2$ , y asumiendo tensión superficial constante ( $\gamma$ ):

$$\Delta P_1 = \frac{2\gamma}{r_1} \quad \text{y} \quad \Delta P_2 = \frac{2\gamma}{r_2}$$

$R$  = El alvéolo más pequeño tiene mayor presión interna que el más grande. Por gradiente de presión, el aire fluirá espontáneamente del alvéolo pequeño, hacia el grande, colapsando el pequeño.



b) El surfactante pulmonar disminuye la tensión superficial de la capa líquida alveolar. Además, al reducirse el radio del alvéolo durante la espiración, las moléculas de surfactante se empaquetan más densamente, reduciendo aún más la tensión superficial en los alvéolos pequeños.

c) Cálculo de la presión interna AP

Datos

$$r = 5.0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\gamma = 0.070 \text{ N/m}$$

Fórmula

$$AP = \frac{2\gamma}{r}$$

$$AP = \frac{2 \times 0.070 \text{ N/m}}{5.0 \times 10^{-5} \text{ m}} = 2800 \text{ Pa}$$

R = La presión requerida es de 2800 Pa.

3) Optimización en Hemodiafiltración

a) Comparación de la tasa de transporte de masa  
Primera ley de Fick

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = -D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

Datos del nuevo diseño

$$A_{\text{nuevo}} = 0.70 \cdot A_{\text{original}}$$

$$\Delta x_{\text{nuevo}} = 0.50 \cdot \Delta x_{\text{original}}$$



# Sustitución

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = D \cdot (0.70A) \cdot \frac{\Delta C}{0.50\Delta x} = \frac{0.70}{0.50} \left(D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}\right) =$$

$$1.40 \cdot \left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{original}}$$

R = la tasa de transporte será un 40% mayor (1.40 veces la tasa original).

b) Al reducir el espesor de la membrana a la mitad, esta se vuelve mecánicamente más frágil. Bajo las presiones hidrostáticas del flujo sanguíneo y del dializado, existe un riesgo de ruptura de la membrana, provocando fuga de sangre al líquido de diálisis (hemólisis).

c) Datos: → Cálculo de tasa original del

•  $A = 1.5 \text{ m}^2$  transporte de masa

•  $\Delta x = 2.0 \times 10^{-5} \text{ m}$

•  $\Delta C = 2.0 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}^3$  Cálculo:

•  $D = 1.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1.2 \times 10^{-9}) \cdot (1.5) \cdot \frac{2.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-5}} = (1.8 \times 10^{-7})$$

$$(100) = 1.8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$$

R = la tasa original es  $1.8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$



#### ④ Efectos de infusión intravenosa y Ósmosis.

a) El agua destilada tiene osmolaridad cercana a 0 mOsm/L, mientras que el plasma y el interior del eritrocito están a  $\approx 290$  mOsm/L. Por ósmosis, habrá un flujo neto de agua (solvente) hacia el interior de los glóbulos rojos.

- Esto ocasionará un aumento excesivo de volumen en la célula hasta superar la resistencia de la membrana, provocando ruptura de los eritrocitos).

b) Al introducir una solución fuertemente hipotónica en el plasma, la osmolaridad extracelular aumenta drásticamente por encima de la intracelular.

- Por gradiente osmótico, el agua saldrá rápidamente del interior de los glóbulos rojos sobreviviendo hacia el plasma, causando su deshidratación severa y deformación.



### C) cálculo de la presión osmótica teórica ( $\pi$ )

Datos:

- Concentración (M) = 0.154 mol/L
- Factor de van 't Hoff (i) = 2
- Temperatura (T) = 310 K
- Constante R = 0.0821 L · atm / (mol · K)

Fórmula

$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

$$\pi = 2 \cdot (0.154 \text{ mol/L}) \cdot (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})) \cdot (310 \text{ K})$$

$$\pi = 0.308 \cdot 0.0821 \cdot 310 \approx 7.84 \text{ atm}$$

R = la presión osmótica teórica es de aproximadamente 7.84 atm



## ⑤ Capilaridad y toma de muestras sanguíneas.

a) Dado que el ángulo de contacto es obtuso ( $\theta > 90^\circ$ ), las fuerzas de cohesión superan a las fuerzas de adhesión. Por la ley de Jurin ( $h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$ ), al ser  $\theta > 90^\circ$ , el término  $\cos$  es negativo.

- la columna de sangre descenderá respecto al nivel de la gota original.

b) Al disminuir el radio  $r$ , la altura  $h$  a la que asciende el líquido aumentará proporcionalmente.

Permite extraer el volumen necesario de sangre por simple capilaridad de manera clara y sencilla, requiriendo una muestra de volumen estimadamente pequeño para llenar el tubo.



C) calculo de la altura máxima  
datos.

$$\begin{aligned}\theta &= 0^\circ \Rightarrow \cos(0^\circ) = 1 \\ \rho &= 0.058 \text{ N/m} \\ \rho &= 1060 \text{ Kg/m}^3 \\ g &= 9.8 \text{ m/s}^2 \\ r &= 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}\end{aligned}$$

Fórmula

$$h = \frac{2 \times \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot r}$$

$$h = \frac{2 \cdot (0.058) \cdot 1}{(1060) \cdot (9.8) \cdot 2.0 \times 10^{-4}}$$

$$h = \frac{0.116}{2.0776} \approx 0.0558 \text{ m}$$

R = la altura máxima de ascensor  
es de 0.0558 m (0.558 cm / 55.8 mm).